

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

JTP: ING. GUIDO TRUCCO

PROFESORA: GEOF. SOLANGE CASSETAI

unab

Autovalores y Autovectores

IDEA INTUITIVA

Consideremos la matriz:

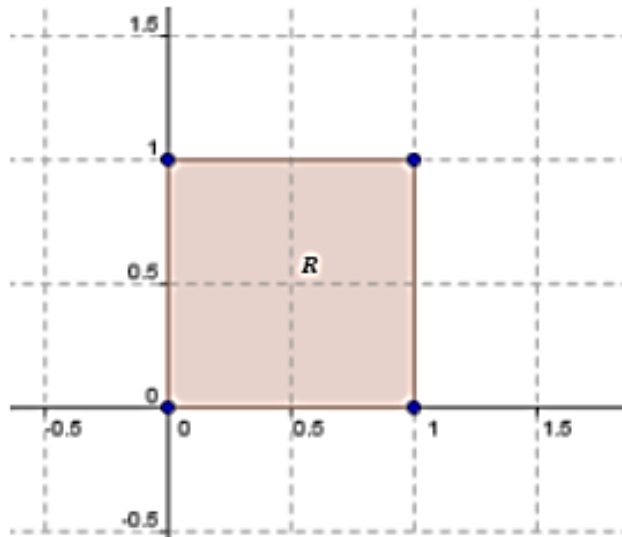
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

¿Cuál es el efecto que provoca la matriz A por los vectores de $\mathbb{R}^2$?

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ x + 4y \end{pmatrix}$$

Autovalores y Autovectores

IDEA INTUITIVA



¿En qué se transformaría la región R bajo el efecto de la matriz A?

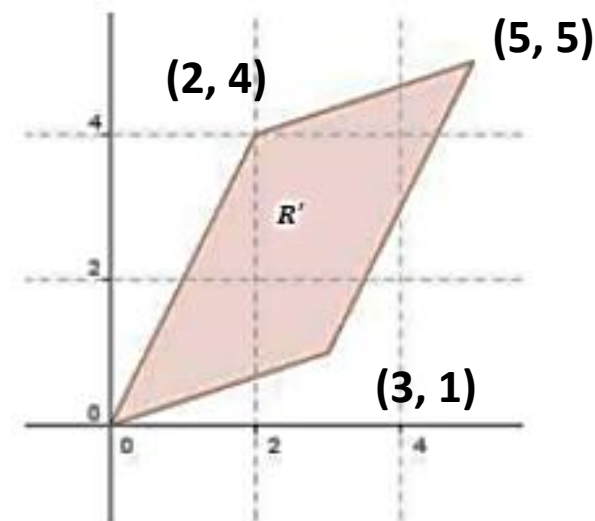
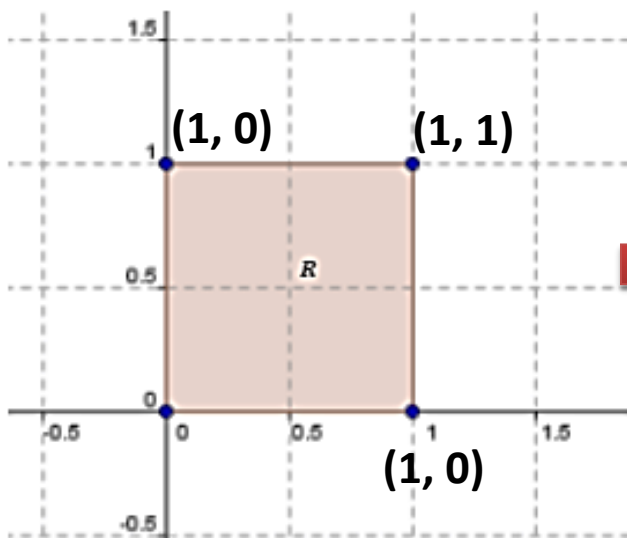
$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Autovalores y Autovectores

IDEA INTUITIVA



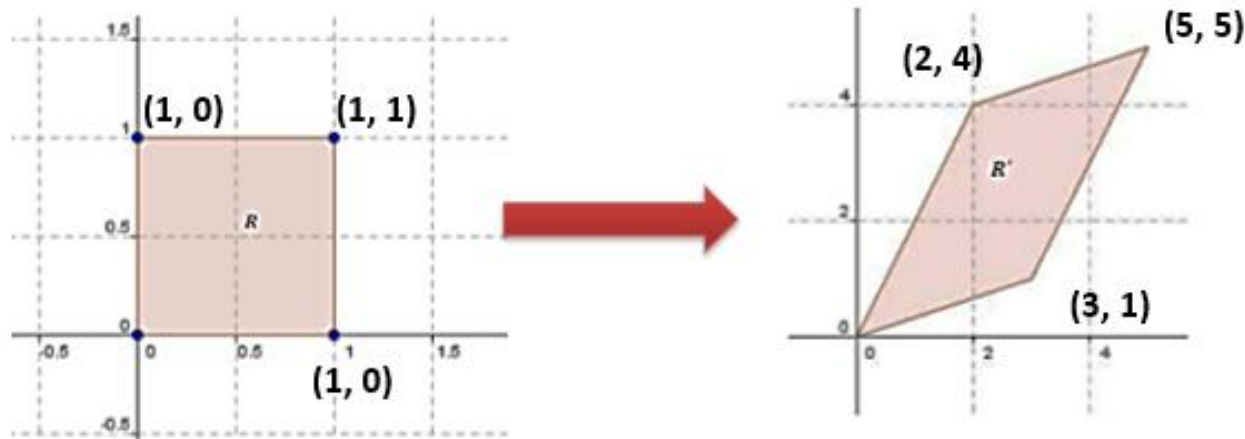
$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Autovalores y Autovectores

IDEA INTUITIVA



- El vector $(1,0)$ se transformó en el $(3,1)$. **No conserva la dirección.**
- El $(0,1)$ se transforma en el $(2,4)$. **No conserva la dirección.**
- El $(1,1)$ se transformó el $(5,5)$. Entonces se produjo una dilatación de factor 5, y **se conservó la dirección.**

Autovalores y Autovectores

IDEA INTUITIVA

El (1,1) se transformó el (5,5). Entonces se produjo una dilatación de factor 5, y **se conservó la dirección**.

Ese vector que mantuvo su dirección se denomina **autovector**, y el factor por el cual se dilató es el **autovalor** correspondiente.

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \overbrace{5}^{\text{Autovalor}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Autovector}}$$

Autovalores y Autovectores

Definición:

Sea A una matriz $n \times n$ sobre un cuerpo K , usualmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un escalar λ de K es un **AUTOVALOR** de A si existe un vector (columna), $x \neq 0$, tal que:

$$Ax = \lambda x$$

Todo vector no nulo que satisfaga esta ecuación se llama **AUTOVECTOR** de A asociado al **AUTOVALOR** λ .

Observaciones:

- Un autovalor puede ser nulo.
- Un autovector, por definición es no nulo.
- No necesariamente un autovalor posee un único autovector asociado.

Autovalores y Autovectores

$$Ax = \lambda x$$

$$Ax - \lambda x = 0_v$$

$$Ax - \lambda Ix = 0_v$$

$$\underbrace{(A - \lambda I)}_{n \times n} \cdot x = 0_v$$

Sistema
Homogéneo

Autovalores y Autovectores

$$\underbrace{(A - \lambda I)}_{n \times n} \cdot x = 0_v$$

Sistema
Homogéneo

SISTEMA
COMPATIBLE
DETERMINADO

- Tiene la solución trivial y v es el vector nulo. (pero $v \neq 0$)

SISTEMA
INCOMPATIBLE

- No tiene solución

SISTEMA
COMPATIBLE
INDETERMINADO

- Si el determinante es distinto de cero, entonces tiene solución única, por lo tanto, queremos:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Ecuación característica
de A

Autovalores y Autovectores

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Ecuación característica
de A

O equivalente

$$\text{Las raíces } p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Polinomio
característico de A

Autovalores y Autovectores

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 2 \\ 1 & 4 - \lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$(3 - \lambda)(4 - \lambda) - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

$$\lambda_1 = 2 \wedge \lambda_2 = 5$$

Autovalores y Autovectores

Para $\lambda = 2$ resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$(A - 2I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -2y$$

La solución de un sistema homogéneo es siempre un subespacio. Los subespacios de autovectores se denominan **autoespacios**.

Buscamos una base de este subespacio:

$$S_2 = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Éste es el subespacio donde están los autovectores asociados al autovalor 2.

Autovalores y Autovectores

Para $\lambda = 5$

$$(A - 5I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y$$

$$S_5 = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Espacio propio y Multiplicidad

MÁS DEFINICIONES

Al conjunto de autovalores asociados al polinomio característico, lo denominaremos **ESPECTRO**

Para una matriz A , el número $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ se llama **RADIO ESPECTRAL** de la matriz A

Espacio propio y Multiplicidad

El espacio propio asociado al autovalor λ no es más que el conjunto solución del sistema.

La multiplicidad algebraica de un autovalor de A es la multiplicidad de λ como raíz del polinomio característico.

La multiplicidad geométrica de λ es la dimensión del espacio propio correspondiente.

La multiplicidad geométrica no excede la multiplicidad algebraica.

Teorema de Gerschgorin

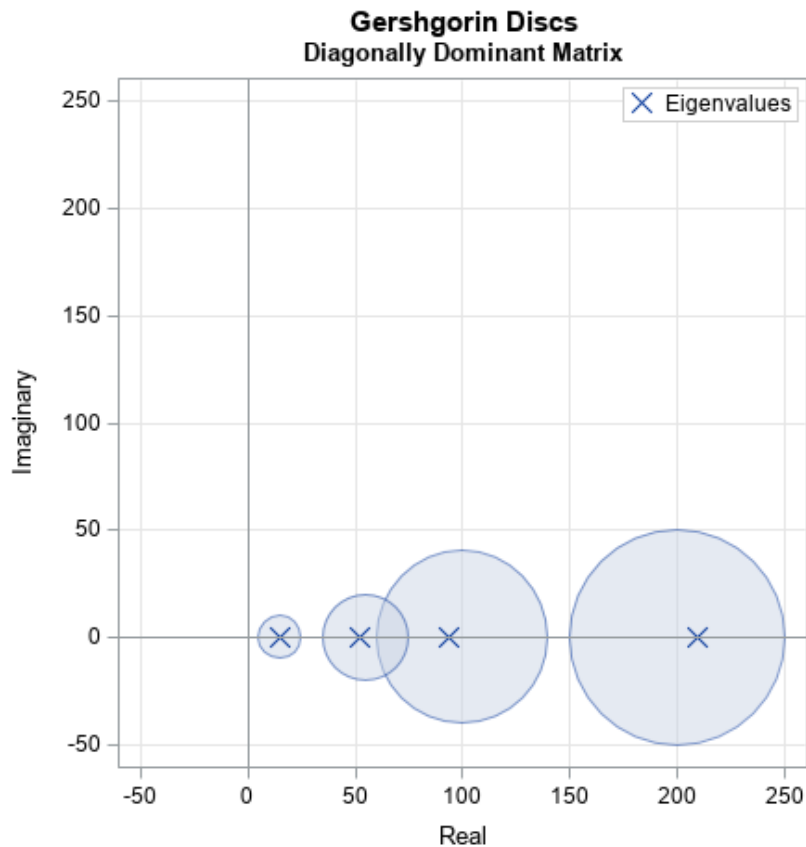
Los autovalores de una matriz A de $n \times n$ están contenidos en la unión de los círculos del plano complejo $\mathbb{C}$ dados por

$$|Z - a_{ii}| \leq r_i \quad \text{donde} \quad r_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

Para $i=1, 2, \dots, n$

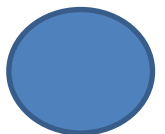
Además, la unión de cualquiera K de estos círculos no intersecten a los $(n-k)$ restantes, debe contener k autovalores.

Teorema de Gerschgorin



$$A = \begin{pmatrix} 200 & 30 & -15 & 5 \\ 30 & 100 & 5 & 5 \\ -15 & 5 & 55 & 0 \\ 5 & 5 & 0 & 15 \end{pmatrix}$$

Gershgorin Discs		
Center	Radius	Eigenvalue
200	50	209.62
100	40	93.79
55	20	51.94
15	10	14.65



Diagonalización de matrices bajo semejanza

Una matriz $A^{n \times n}$ se dice diagonalizable si y sólo si A posee n autovectores linealmente independientes (conjunto completo de autovectores) o, mas precisamente,

$$P^{-1}AP = \text{diag} (\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n)$$

Donde las columnas de P constituyen un conjunto completo de autovectores y los λ_i $1 \leq i \leq n$ son los autovalores asociados

Diagonalización de matrices bajo semejanza ortogonal

Dadas dos matrices $A^{n \times n}$ y $B^{n \times n}$ se dice que B es ortogonalmente semejante a A si existe una matriz ortogonal P , tal que:

$$B = P^{-1}AP$$

Nos interesa saber que tipo de matrices reales son ortogonalmente semejantes a una matriz diagonal. Entonces podemos decir que existe una matriz ortogonal P tal que $D = P^{-1}AP$ (A es ortogonalmente semejante a una matriz diagonal). La matriz P tiene por columnas los vectores propios ortogonales normalizados de A y los elementos diagonales de D son los autovalores (matriz B).